Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · APLICACIONES DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Una escalera de 6 m se apoya en una pared formando un ángulo de $60\,^\circ$ con el suelo. ¿A qué altura toca la pared?

A) 3 m

B) $3\sqrt{3} \approx 5{,}2$ m

C) $6\sqrt{3}$ m

D) $2\sqrt{3}$ m

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   La escalera es la hipotenusa; la altura, el cateto opuesto al ángulo de 60°.
2. **Razón**
   $h = 6\operatorname{sen} 60\,^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. **Resultado**
   $3\sqrt{3} \approx 5{,}2$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\cos 60\,^\circ$: esa es la distancia al pie de la pared.

C) Usa $\tan 60\,^\circ$ con la escalera como cateto.

D) Usa $\tan 30\,^\circ$.

Idea clave. Identifica qué lado es la hipotenusa antes de elegir la razón.